Gleichgewichtskonstante und Massenwirkungsgesetz

Factsheet

Für a A + b B ⇌ c C + d D gilt im Gleichgewicht: $K = c(C)^c \cdot c(D)^d / (c(A)^a \cdot c(B)^b)$. K hängt nur von der Reaktion und der **Temperatur** ab.

Regeln

- Produkte oben, Edukte unten
- Koeffizienten = Hochzahlen
- Feststoffe, Lösemittel entfallen
- Einheit aus den Hochzahlen

Bedeutung

- $K \gg 1$: Produktseite
- $K \ll 1$: Eduktseite
- $Q < K$: nach rechts; $Q > K$: nach links
- T ↑: K sinkt (exo), steigt (endo)

Rechnen mit der Gleichgewichtstabelle

	Säure	Alkohol	Ester	Wasser
Anfang	1	1	0	0
Änderung	–x	–x	+x	+x
Gleichgewicht	1 – x	1 – x	x	x

$K = 4 = x^2 / (1 - x)^2 \Rightarrow x = 2/3$ mol. Bei ungleichen Mengen quadratische Gleichung lösen.

Beispiele

- $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$: $K = c(NH_3)^2 / (c(N_2) \cdot c(H_2)^3)$
- $CaCO_3 \rightleftharpoons CaO + CO_2$: $K = c(CO_2)$

Typische Fehler

- Koeffizienten als Faktoren.
- Anfangs- statt Gleichgewichtswerte.
- Zähler und Nenner vertauscht.